Thema: Duplikate, fehlende Werte und Time-Indizes

- Duplikate und fehlende Werte
  - Doppelte Einträge in einem DataFrame erkennen und bereinigen
  - Fehlende Werte identifizieren und behandeln
- Time-Indizes
  - Zeitzonen und Zeitumstellung verstehen
  - Zeitstempel in UTC umwandeln

Agenda

	Ziele und Besprechung UB3-Aufgaben (Regex)	25 Min.
	Fehlende Werte/Duplikate behandeln	35 Min.
	Pause	5 Min.
	Time-Indexes	35 Min
	Pause	5 Min.
	Zeitzonen und Zeitumstellungen	30 Min.
	Zusammenfassung	5 Min.

Fehlende Werte/Duplikate

- NaN = Not a Number
- NaN können verschiedene Ursachen haben
  - Übertragungsfehler
  - Ausserhalb des Messbereiches
  - Division durch 0
- Duplikate
  - Bei retry-at-least-once Übertragungsprotokollen wie MQTT
  - Zeitstempel mit Somnerzeit ohne Zeitzone
- Bei fehlenden Werten und Duplikaten nicht gleich ganze Zeile entfernen
  - Oft können sie ersetzt werden

A1: Duplikate und fehlende Werte bereinigen

Ziel 	Ich kann: • Doppelte Einträge in einem DataFrame erkennen und bereinigen • Fehlende Werte identifizieren und behandeln
Auftrag 	Aufgabe 1 bis 2 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-4/01-duplikate-fehlende_werte.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	15 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Pause



Time-Index

- Erleichtert den Zugriff auf Zeitbereiche im Dataframe
- Sortierung für weiterführende Analysen (z.B. Visualisierungen)
- Zusammenfügen von unterschiedlichen Datenquellen
- Auch relevant für Resampling in einer anderen Zeitauflösung (UB6)
  - Z.B. Messwerte werden nur bei Veränderung aufgezeichnet.

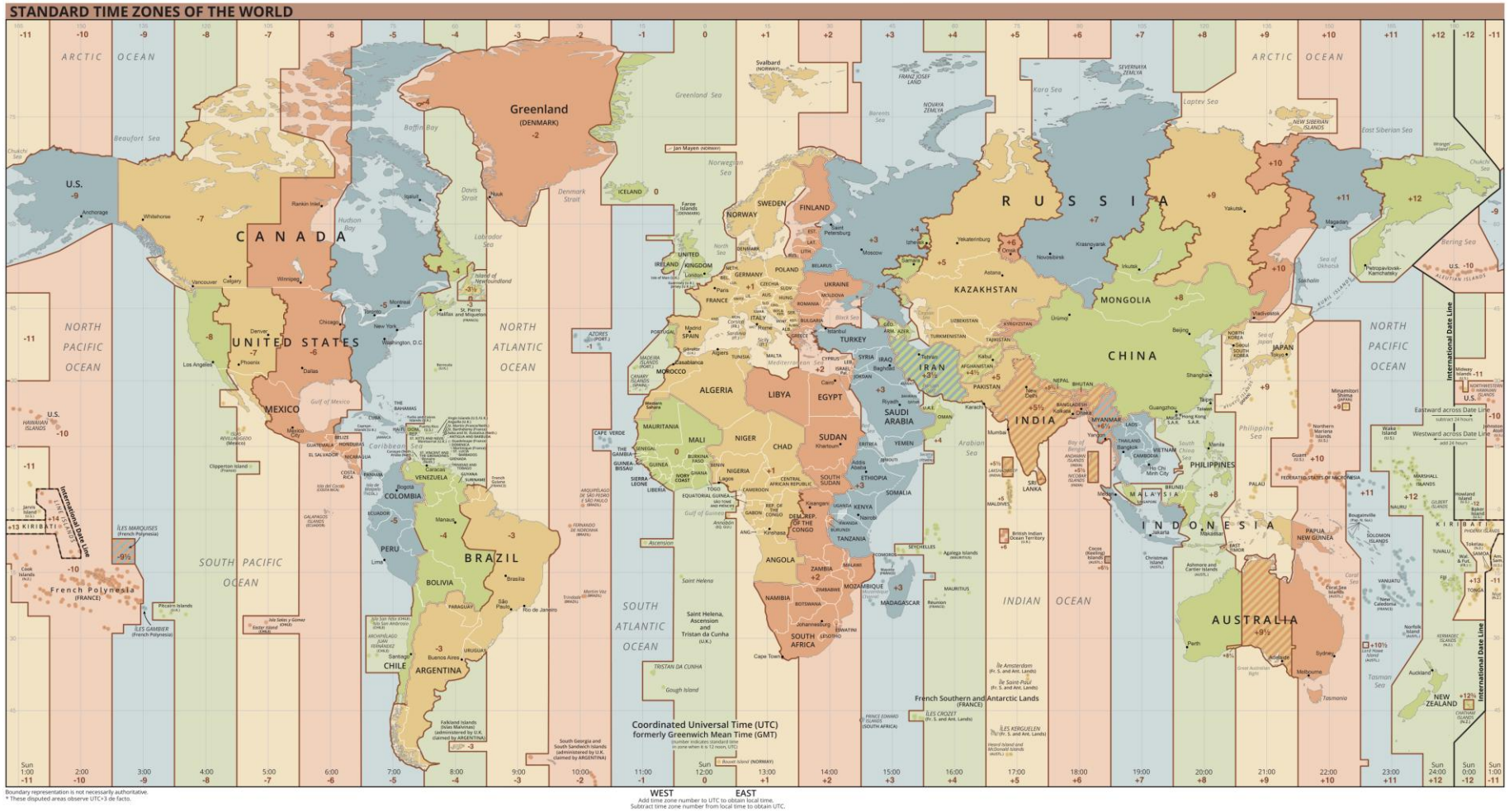
A2: Time-Index

Ziel 	Ich kann: • Doppelte Einträge in einem DataFrame erkennen und bereinigen • Fehlende Werte identifizieren und behandeln
Auftrag 	Aufgabe 1, 4 und 5 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-4/02-timeindex.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	10 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Pause



Zeitzonen


STANDARD TIME ZONES OF THE WORLD
Greenland
(DENMARK)
CANADA
U.S.
MEXICO
BRAZIL
ARGENTINA
CHILE
PERU
BOLIVIA
COLOMBIA
VENEZUELA
French Polynesia
(FRANCE)
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
INDIA
IRAN
SAUDI ARABIA
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
SUDAN
NIGERIA
ETHIOPIA
KENYA
TANZANIA
ANGOLA
NAMIBIA
SOUTH AFRICA
MADAGASCAR
INDONESIA
AUSTRALIA
PAPUA NEW GUINEA
NEW ZEALAND
JAPAN
PHILIPPINES
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
SOUTH PACIFIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
ARCTIC OCEAN
International Date Line
Coordinated Universal Time (UTC)
formerly Greenwich Mean Time (GMT)
WEST
EAST

Zeitzonen

- Schweiz: Europe/Zurich
- Coordinated Universal Time (keine Sommerzeit): UTC
- Weitere Zeitzonen



Zeitzonen

- Daten sind oft in UTC oder Lokalzeit
  - Müssen bei Kombination von zwei Quellen gleich sein
- Wann verwende ich was?
  - Intern UTC: Berechnen, ML, etc.
  - Extern Lokalzeit: Visualisierungen
- Sommerzeitfalle:
  - Beim Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit
  - Es gibt dann zwei Einträge mit jeweils 02:00 bis 03:00

A3: Zeitzonen

Ziel 	Ich kann: • Zeitzonen und Zeitumstellung verstehen • Zeitstempel in UTC umwandeln
Auftrag 	Aufgabe 2 und 3 im Jupyter Notebook „Unterrichtsblock-4/02-timeindex.ipynb“ lösen.
Zeitaufwand 	15 min
Auswertung 	Besprechung eurer Lösung (oder meiner Musterlösung).

Was hast du heute gelernt?